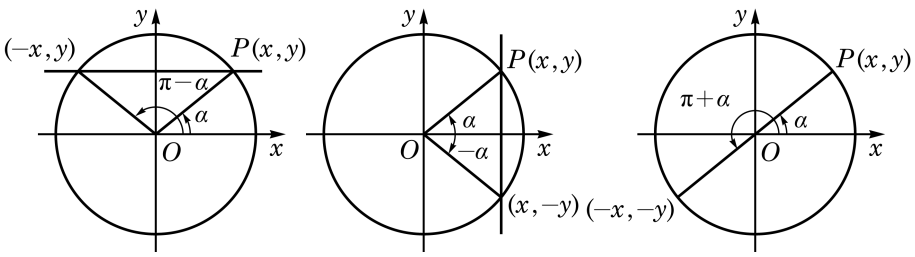
还有其他的角 α 满足 $\sin\alpha=\frac{1}{2}$ 呢？下面我们就来研究这个问题.



(1) (2) (3)

图 6-1-16

为此目的，设 α 是一个任意给定的角，我们希望确定所有满足 $\sin\beta=\sin\alpha$ 的角 β. 设角 α 的终边与以原点为圆心的单位圆的交点为 $P(x,y)$，过点 P 作 y 轴的垂线，如图 6-1-16(1)所示. 由正弦的定义，满足 $\sin\beta=\sin\alpha$ 的角 β 的终边与单位圆的交点必在此直线上.

当 $\alpha\neq l\pi+\frac{\pi}{2}(l\in\mathbf{Z})$ 时，此直线交单位圆于两点 (x,y) 和 $(-x,y)$. 由于这两点分别位于角 α 和角 $\pi-\alpha$ 的终边上，因此满足 $\sin\beta=\sin\alpha$ 的角 β 的全体为 $\{\beta\mid\beta=2k\pi+\alpha$ 或 $\beta=2k\pi+\pi-\alpha,k\in\mathbf{Z}\}$，可简记作 $\{\beta\mid\beta=k\pi+(-1)^k\alpha,k\in\mathbf{Z}\}$.

当 $\alpha=l\pi+\frac{\pi}{2}(l\in\mathbf{Z})$ 时，过点 P 且垂直于 y 轴的直线与单位圆相切于 $(0,y)$，此时满足 $\sin\beta=\sin\alpha$ 的角 β 的全体为 $\{\beta\mid\beta=2k\pi+\alpha,k\in\mathbf{Z}\}$，这个集合也可以用上面所示的形式来表示. 事实上，其表达式与上述集合第一部分中所给的表达式完全相同，而对于上述集合第二部分所给的表达式，由于在 $\alpha=l\pi+\frac{\pi}{2}(l\in\mathbf{Z})$ 时，

$$\beta=2k\pi+\pi-\alpha=2k\pi-l\pi+\frac{\pi}{2}$$

$$=2(k-l)\pi+l\pi+\frac{\pi}{2}=2(k-l)\pi+\alpha\ (k-l\in\mathbf{Z}),$$

此时它也与上述集合第一部分中所给的表达式一致.

这样，我们就得到：

若 $\sin x=\sin\alpha$，则

$$x=2k\pi+\alpha \text{ 或 } x=2k\pi+\pi-\alpha,k\in\mathbf{Z},$$